

Důkaz AG průměru

October 1, 2026

Dokažte nerovnost aritmetického a geometrického průměru: pro každé $n \in \mathbb{N}$ máme

$$\sqrt[n]{\prod_{k=1}^n a_k} \leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k.$$

Proof. Podle mě nejjednodušší důkaz je ten třetí, tedy dokažme, že pro $u_i > 0$ a $\prod_{i=1}^n u_i = 1$ platí $\sum_{i=1}^n u_i \geq n$, a pak to použijeme pro $p = \prod_{i=1}^n a_i$ a $u_i = a_i / \sqrt[n]{p}$.

Nechť jsou $u_i > 0$ s $\prod_{i=1}^n u_i = 1$. Indukční začátek je $n = 1$, ve kterém případě máme

$$u_1 = \prod_{i=1}^1 u_i = 1 \Rightarrow u_1 = 1 \Rightarrow \sum_{i=1}^1 u_i = u_1 = 1 \geq 1 \checkmark.$$

Platí-li tedy tvrzení pro n a chceme ho dokázat pro $n+1$, tedy předpokládáme, že $\prod_{i=1}^{n+1} u_i = 1$. Pokud $u_i = 1$ pro každé $i \in \{1, \dots, n+1\}$, tak

$$\sum_{i=1}^{n+1} u_i = \sum_{i=1}^{n+1} 1 = n+1 \geq n+1$$

a jsme hotovo. Jinak existuje $j \in \{1, \dots, n+1\}$ a $k \in \{1, \dots, n+1\} \setminus \{j\}$ tak, aby $u_j > 1 > u_k$. Bez újmy na obecnosti (BÚNO) buď $j = n+1$, $k = n$ (protože všechno je symetrický a můžeme ty u_i přejmenovat tak, aby to platilo). Pak si definujeme $v := u_n \cdot u_{n+1}$, potom podle předpokladu je

$$1 = \prod_{i=1}^{n+1} u_i = \left(\prod_{i=1}^{n-1} u_i \right) \cdot u_n \cdot u_{n+1} = \left(\prod_{i=1}^{n-1} u_i \right) \cdot v.$$

Teď používáme, že poslední součin má jenom n faktorů, jejichž součin se rovná 1. Podle indukčního předpokladu dostaneme

$$\sum_{i=1}^{n-1} u_i + v \geq n,$$

což můžeme přepsat na

$$\sum_{i=1}^{n-1} u_i + v \geq n \Leftrightarrow \sum_{i=1}^{n-1} u_i \geq n - v \Leftrightarrow \sum_{i=1}^{n-1} u_i + u_n + u_{n+1} = \sum_{i=1}^{n+1} u_i \geq n - v + u_n + u_{n+1}.$$

Dále platí

$$-v + u_n + u_{n+1} \geq 1,$$

a to, protože (vzpomínáme si, že $v = u_n u_{n+1}$)

$$\begin{aligned} -v + u_n + u_{n+1} &= -u_n u_{n+1} + u_n + u_{n+1} \geq 1 \\ \Leftrightarrow u_n + u_{n+1}(1 - u_n) &\geq 1. \end{aligned}$$

Kvůli tomu, že $u_{n+1} > 1 > u_n$, máme tedy

$$u_n + u_{n+1}(1 - u_n) \geq u_n + (1 - u_n) = 1,$$

tak celkem

$$\sum_{i=1}^{n+1} u_i \geq n - v + u_n + u_{n+1} \geq n + 1.$$

Tím ukončíme indukci. Zvolme teď $p = \prod_{i=1}^n a_i$ a $u_i = a_i / \sqrt[n]{p} > 0$, dostaneme

$$\prod_{i=1}^n u_i = \prod_{i=1}^n \frac{a_i}{\sqrt[n]{p}} = \left(\prod_{i=1}^n a_i \right) \cdot \left(\prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt[n]{p}} \right) = \left(\prod_{i=1}^n a_i \right) \cdot \left(\frac{1}{\sqrt[n]{p}} \right)^n = \left(\prod_{i=1}^n a_i \right) \cdot \frac{1}{p} = 1,$$

předpoklad indukce tím pádem platí, a podle předcházejícího indukčního kroku usuzujeme, že

$$n \leq \sum_{i=1}^n u_i = \frac{1}{\sqrt[n]{p}} \sum_{i=1}^n a_i = \frac{1}{\sqrt[n]{\prod_{i=1}^n a_i}} \sum_{i=1}^n a_i,$$

což přepíšeme na

$$\sqrt[n]{\prod_{i=1}^n a_i} \leq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n a_i.$$

□